二元整数多项式小根的 Coppersmith 方法

依据原论文第 10 节展开的学习笔记

本文沿着系数空间、任取整数系数 r、乘积 $s = rM_1$、子格、共同方程的顺序解释二元情形。特殊系数用于证明目标解被包含，并不要求 LLL 找回它。正文沿用原文主要符号；Λ, Q, B 用于标记矩阵分块，s' 表示完整输出的左侧部分。右侧留白供批注。

目录

1 问题与所需的新方程 . . . 2
2 平移关系与矩阵的填法 . . . 2
3 系数空间与特殊整数系数 . . . 3
4 整数换基与子格提取 . . . 3
5 为何选择一部分左侧坐标 . . . 4
6 加权系数与行列式下界 . . . 4
7 从长度保证得到共同超平面 . . . 5
8 构造新多项式并证明它不是旧方程的倍数 . . . 5
9 结式与全部整数候选 . . . 6
10 最终根界及与一元方法的区别 . . . 6
A 二元方法的计算步骤 . . . 7
文献与核对位置 . . . 7

1　问题与所需的新方程

给定本原、不可约的二元整系数多项式

$$p(x,y)=\sum_{0\le a,b\le \delta} p_{ab}x^a y^b,$$

以及正整数界 X,Y，求全部满足

$$p(x_0,y_0)=0,\qquad |x_0|<X,\quad |y_0|<Y$$

的整数对。本原指所有系数的最大公因数为 1。这是精确整数等式，没有模数 N，不能将系数随意模某个数约化。

本笔记完整展开正方形单项式构造，主体假设 $\deg_x p=\deg_y p=\delta\ge 1$。次数分别针对两个变量，总次数可以达到 2δ。这一条件在后面的非倍数证明中使用。两个变量次数不同或单项式区域不同的构造需要另外调整，本笔记不将当前维数与证明直接套用过去。

方法要计算非零整数多项式 $C(x,y)$，使所有目标解满足 $C(x_0,y_0)=0$，而且 C 不是 p 的倍数。因为 p 不可约，这两条方程没有公共非恒定因子，才可以用结式消去一个变量得到非零一元方程。仅找到又一条 p 的倍数没有增加求解信息。

2　平移关系与矩阵的填法

选正整数 k，定义

$$q_{ij}(x,y)=x^i y^j p(x,y),\qquad 0\le i,j<k.$$

每个目标解都满足 $q_{ij}(x_0,y_0)=0$。记 $\ell=k+\delta$，所有这些多项式均由 $0\le g,h<\ell$ 的单项式 $x^g y^h$ 组成。这里 h 是 y 的次数下标，不是一元方法的层数参数。

原文的行编号是 $\gamma(g,h)=\ell g+h$，右侧列编号是 $\beta(i,j)=\ell^2+ki+j$。构造

$$M_1=(\Lambda\mid Q),\qquad \Lambda=\operatorname{diag}_{g,h}(X^{-g}Y^{-h}),$$

$$Q_{\gamma(g,h),(i,j)}=[x^g y^h]q_{ij}(x,y).$$

方括号表示对应单项式的系数。矩阵有 ℓ^2 行、ℓ^2+k^2 列。左侧记录加权系数，右侧记录 k^2 条线性等式。与一元模方程不同，这里不需要抵消系数和 N^j 对角块。

例如 $p=axy+bx+cy+d$、$\delta=1$、$k=2$ 时，右侧四列为 p,yp,xp,xyp。按 $1,y,y^2,x,xy,xy^2,x^2,x^2y,x^2y^2$ 排列行，有

$$Q=\begin{pmatrix} d & 0 & 0 & 0\\ c & d & 0 & 0\\ 0 & c & 0 & 0\\ b & 0 & d & 0\\ a & b & c & d\\ 0 & a & 0 & c\\ 0 & 0 & b & 0\\ 0 & 0 & a & b\\ 0 & 0 & 0 & a \end{pmatrix}.$$

左侧为对应的 9 阶对角阵。行号表示单项式位置，右侧列号表示一条关系；i,j 与 g,h 的作用不同。

3　系数空间与特殊整数系数

将单项式取值暂时放宽为独立系数 r_{gh}，则

$$s = rM_1 = (r\Lambda, rQ).$$

使右侧为零的实数系数构成线性空间 $\{r \in \mathbb{R}^{\ell^2} : rQ = 0\}$。在其中任取一个整数向量 r，其乘积为 $s = (r\Lambda, 0)$。这些乘积构成原行格的右零子格。左右使用同一组 r，所以右侧线性等式也限制左侧坐标能够取哪些值。

任取目标解 (x_0, y_0)，构造特殊整数系数

$$r_{gh} = x_0^g y_0^h.$$

它满足

$$(rQ)_{(i,j)} = \sum_{g,h} x_0^g y_0^h [x^g y^h] q_{ij} = q_{ij}(x_0, y_0) = 0,$$

因此属于同一个系数空间。它产生的 $s = rM_1$ 右侧为零，左侧部分 s' 满足

$$s'_{gh} = X^{-g} Y^{-h} x_0^g y_0^h.$$

由严格根界，每个分量绝对值不超过 1，至少一个严格小于 1，故

$$\|s'\|_2^2 = \sum_{g,h=0}^{\ell-1} |x_0|^{2g} |y_0|^{2h} X^{-2g} Y^{-2h} < \ell^2.$$

所以 $\|s\|_2 = \|s'\|_2 < \ell$。倒数权重将不同次数的项放在同一长度尺度上；这是特殊系数产生的输出的估计，不是任意右零输出的长度上界。

4　整数换基与子格提取

需要将 Q 化为上部零块、下部 I_{k^2}。原文以 p 的系数最大公因数为 1 说明此步可做，下面补足理由。

Q 的列表示乘法 $a(x,y) \mapsto a(x,y)p(x,y)$，其中 $\deg_x a, \deg_y a < k$。对任意素数 π，本原性保证 $p \bmod \pi$ 非零，而 $\mathbb{F}_\pi[x,y]$ 没有零因子，所以 $Q \bmod \pi$ 的列秩均为 k^2。整数矩阵的 Smith 标准形因此全部非零不变因子为 1，否则某个素数会使列秩下降。Smith 形中的列变换可用下部行变换的逆抵消，故仅用整数可逆行变换也能把 Q 化为 $\binom{0}{I}$。

由此可以计算整数可逆矩阵 H，使

$$M_2 = HM_1 = \begin{pmatrix} B & 0 \\ D & I \end{pmatrix}, \qquad n = \ell^2 - k^2 = 2k\delta + \delta^2.$$

B 是 $n \times \ell^2$ 长方形矩阵。固定前面任取的整数系数 r，同一输出的新系数为 $rH^{-1} = (\alpha, \eta)$。由于 H, H^{-1} 均为整数矩阵，新旧整数系数一一对应。于是

$$s = (\alpha B + \eta D, \eta).$$

右侧原已为零，故 $\eta = 0$。反过来任取整数 α，令 $r = (\alpha, 0)H$，便得到 $s = (\alpha B, 0)$。因此 B 的行基恰好生成右零子格的左侧部分。

这里的整数条件不能省略。实数系数的解空间与其中的整数点不同；用普通实数高斯消元得到的任意一组解空间基，未必能用整数系数生成全部整数解。

5　为何选择一部分左侧坐标

B 不是方阵，不能直接取其方阵行列式。原文选取坐标以得到满秩方阵并分析行列式。选 Q 的 k^2 行，行号集合为 I，使 Q_I 可逆；其余 n 个行号组成 J。对于 $rQ = 0$，

$$r_I Q_I + r_J Q_J = 0, \qquad r_I = -r_J Q_J Q_I^{-1}.$$

所以保留 r_J 即可唯一恢复 r_I。因为对角权重非零，保留 s'_J 也能恢复全部 r。令

$$\widehat{M} = B_J, \qquad s'_J = \alpha \widehat{M}.$$

这说明 $\widehat{M}$ 是 n 阶满秩方阵，投影对受约束向量是一一对应的，同时

$$\|s'_J\|_2 \le \|s'\|_2 < \ell$$

对特殊系数的输出成立。投影可能缩短长度，不应说它保持长度。任意非零子式只保证可恢复性；为取得论文的根界，还需选到行列式足够大的子式。

6　加权系数与行列式下界

定义

$$\tilde{p}(x, y) = p(Xx, Yy), \qquad W = \max_{a,b} |p_{ab}| X^a Y^b.$$

W 是加权系数的最大绝对值，不是矩形内 $|p(x,y)|$ 的最大值。这里只用缩放分析系数尺度，不改变待求根的整数变量。

原文将 M_1 的第 (g,h) 行乘 $X^g Y^h$，再将右侧第 (i,j) 列乘 $X^{-i} Y^{-j}$，得到 M_4。左块成为单位阵，右块成为 $x^i y^j \tilde{p}$ 的系数。若 $g = i + a, h = j + b$，元素变成

$$p_{ab} X^g Y^h X^{-i} Y^{-j} = p_{ab} X^a Y^b.$$

这些缩放仅用于分析，不保持原格。

原文引理 3（证明见其附录 2）保证右块有一个 k^2 阶子式，行列式绝对值至少为

$$W^{k^2} 2^{-6k^2\delta^2 - 2k^2}.$$

取这些行号为 I，以左侧单位阵的 J 列扩充，得到同样行列式绝对值的 ℓ^2 阶方阵。这个引理是本节引用的关键估计，不能仅凭“平移列近似正交”就视为显然。

记 T 为选出原矩阵左侧 J 列及全部右侧列的操作。撤去分析用的缩放，行缩放乘积为 $(XY)^{\ell^2(\ell-1)/2}$，列缩放乘积为 $(XY)^{-k^2(k-1)/2}$。因此

$$|\det(M_1 T)| \ge E,$$

$$E = W^{k^2} 2^{-6k^2\delta^2 - 2k^2} (XY)^{-A/2},$$

$$A=\ell^2(\ell-1)-k^2(k-1)=3k^2\delta+k(3\delta^2-2\delta)+\delta^3-\delta^2.$$

选列后，消元等式为

$$HM_1T=\begin{pmatrix}\widehat{M} & 0\\ D_J & I\end{pmatrix}.$$

由于 $|\det H|=1$，得到 $|\det\widehat{M}|=|\det(M_1T)|\ge E$。

小规模实验可枚举子式寻找合适的 I，但这种穷举不自动具有论文的多项式复杂度。使用随机坐标选择时，也必须实际检查所需行列式或长度条件，不能仅以子式非零宣称根界保证。

7　从长度保证得到共同超平面

对 $\widehat{M}$ 做标准参数 $3/4$ 的 LLL，得到 $b_1,\dots,b_n$。有理基可以统一清分母后计算，再把输出缩放回原尺度。LLL 给出

$$\|b_n^*\|_2\ge|\det\widehat{M}|^{1/n}2^{-(n-1)/4}\ge E^{1/n}2^{-(n-1)/4}.$$

因此单次构造可检查的充分条件为

$$\boxed{\ell\le E^{1/n}2^{-(n-1)/4},\qquad n=2k\delta+\delta^2.}\tag{1}$$

取 $4n$ 次幂并整理，可作精确整数比较：

$$\ell^{4n}2^{n(n-1)+24k^2\delta^2+8k^2}(XY)^{2A}\le W^{4k^2}.$$

在系数空间中任取整数 r，若其投影输出满足 $\|s_J'\|_2<\ell$，则写成 $s_J'=\sum_i z_ib_i$ 后，正交投影给出

$$\|s_J'\|_2\ge|z_n|\|b_n^*\|_2.$$

在条件 (1) 下只能有 $z_n=0$，故 $s_J'\in\operatorname{span}(b_1,\dots,b_{n-1})$。真实小解构造的特殊整数系数满足归属和短性，所以它产生的投影输出也在其中。LLL 计算的是共同超平面，并不保证返回特殊系数或特殊输出。

8　构造新多项式并证明它不是旧方程的倍数

由前 $n-1$ 个已知基向量求非零有理法向量 $a=(a_{gh})_{(g,h)\in J}$。对刚才任取且产生短投影输出的整数系数 r，有

$$0=a\cdot s_J'=\sum_{(g,h)\in J}a_{gh}X^{-g}Y^{-h}r_{gh}.$$

统一清分母得不全为零的整数 c_{gh}。由于特殊系数是 $x_0^gy_0^h$，定义

$$C(x,y)=\sum_{(g,h)\in J}c_{gh}x^gy^h.$$

所有实际系数来自已知法向量与权重；代入特殊系数只用于证明 $C(x_0,y_0)=0$。这个 C 非零，并覆盖全部目标解。

假设 $C = pa(x,y)$。因为 C 的分别次数小于 $k+\delta$，p 的两个分别次数均为 δ，乘积的分别次数相加，所以 $\deg_x a, \deg_y a < k$。于是 C 是选定的 k^2 个 q_{ij} 的有理线性组合。记组合系数为列向量 d，则其系数列为 Qd。

但是 C 仅使用 J 上的单项式，I 上系数全为零，所以 $Q_I d = 0$。由 Q_I 可逆得 $d = 0$，与 $C \neq 0$ 矛盾。这补出了原文“足够低次的倍数已用于定义子格”的具体理由。这里没有用“新算出的方程当然独立”代替证明。

9　结式与全部整数候选

由于 p 不可约且 $p \nmid C$，二者没有公共非恒定因子。因此

$$R(x) = \operatorname{Res}_y(p(x,y), C(x,y))$$

是非零整数多项式。每个共同零点的横坐标满足 $R(x_0) = 0$，所以求 R 的全部整数根即可得到有限横坐标候选。

对每个候选 a，检查 $|a| < X$，再求 $p(a,y)$ 的全部整数根 b，检查 $|b| < Y$ 及 $p(a,b) = C(a,b) = 0$。这里 $p(a,y)$ 不会恒为零：否则 $x-a$ 整除 p，与其不可约且两个变量次数均为正矛盾。结式可能产生额外候选，所以验证不可省略；整个过程不需要遍历原来的二维矩形。

10　最终根界及与一元方法的区别

(1) 是保留常数的有限参数保证。原文第 10 节进一步整理参数，定理 2 给出：在其分别次数条件下，若

$$XY < W^{2/(3\delta)-\varepsilon} 2^{-14\delta/3}, \qquad \varepsilon > 0,$$

则可在关于 $\log W, \delta, 1/\varepsilon$ 的多项式时间内恢复范围内全部整数小解。这里引用原文的最终参数定理，不将略去的计算称为本文已完整推导。

推论 2 再结合高位搜索扩展到 $XY \le W^{2/(3\delta)}$ 和闭区间根界，复杂度改为关于 $\log W, 2^\delta$ 为多项式。这包含额外搜索步骤，不能作为任意固定 k 的一次格约化保证。原文定理 3 另讨论总次数条件及三角形平移区域；计数与行列式随区域变化，不能直接把上述 δ 改成总次数。

二元精确等式没有一元模方程逐层增加 N^j 的优势。$p^2 = \sum p_{ab} x^a y^b p$ 仍是平移后的 p 的组合；但要用这个等式论证有限生成集合不变，必须确认所需平移均已包含。原文这里说的是缺少模数增长的额外收益，不能据此断言所有乘幂选择都毫无作用。

二元与一元 Coppersmith 方法的共同点是：在约束系数空间中任取整数 r，研究其乘积，并证明特殊系数产生的输出足够短。二元还需要选坐标估计行列式，并证明新方程不是原方程的倍数。精确右零条件没有自动解决这些困难，也不等于一般多元模方程都具有同样保证。

A　二元方法的计算步骤

下面只列实际计算，不需要事先知道目标小解构造的特殊系数。采用正文中 $\deg_x p = \deg_y p = \delta$ 的正方形构造。

Coppersmith 二元整数方程方法按以下顺序计算：

1) 给定本原不可约的整数多项式 $p(x,y)$ 和正整数根界 X, Y，选择正整数 k。计算 $\ell = k+\delta$、$n = 2k\delta + \delta^2$ 及 $W = \max_{a,b} |p_{ab}| X^a Y^b$。这里不进行系数模约化。

2) 构造 $q_{ij} = x^i y^j p$，其中 $0 \le i, j < k$。将各多项式的系数排成右块 Q，以 $X^{-g}Y^{-h}$ 为左侧对角元，组成 $M_1 = (\Lambda \mid Q)$。

3) 用整数可逆行变换计算

$$HM_1 = \begin{pmatrix} B & 0 \\ D & I \end{pmatrix}.$$

B 的 n 行生成右零子格的左侧部分。保留换基矩阵时，可核验 H, H^{-1} 都为整数矩阵及上述等式。

4) 按行列式分析选择右块子式 Q_I，令 J 为互补行号，取 $\widehat{M} = B_J$。检查 Q_I 可逆及 $\widehat{M}$ 满秩；并按正文的有限参数条件检查 $k + \delta \le E^{1/n} 2^{-(n-1)/4}$。任意非零子式本身不保证长度条件。

5) 对 $\widehat{M}$ 运行 LLL，得到 $b_1, \dots, b_n$。若先统一清分母，须将输出还原到原尺度。还可直接检查

$$\|b_n^*\|_2 \ge k + \delta.$$

即使理论下界未通过，只要实际坐标选择可逆且这项检查成立，后续共同超平面论证仍然适用。检查未通过不表示无解，只表示本项充分保证未成立。

6) 求前 $n-1$ 个基向量的非零有理法向量 a。将 $a_{gh} X^{-g} Y^{-h}$ 统一清分母，得到整数 c_{gh}，构造

$$C(x,y) = \sum_{(g,h)\in J} c_{gh} x^g y^h.$$

正文已证明 $C \neq 0$ 且 $p \nmid C$；实现时可额外核验这两项性质。

7) 计算非零结式 $R(x) = \mathrm{Res}_y(p, C)$，求其全部整数根 a。对满足 $|a| < X$ 的候选，求 $p(a,y)$ 的全部整数根 b，检查 $|b| < Y$ 及 $p(a,b) = C(a,b) = 0$ 后输出。

上述长度保证成立时，每个目标小解构造的特殊整数系数均产生一个足够短的投影输出，因此满足同一个 $C(x_0, y_0) = 0$，全部目标解都会进入候选集合。最后的验证用于剔除额外候选。坐标搜索策略的运行成本需单独核对，随机或穷举选择不能自动继承论文的多项式时间结论。

文献与核对位置

Don Coppersmith, *Small Solutions to Polynomial Equations, and Low Exponent RSA Vulnerabilities*, Journal of Cryptology 10 (1997), 233–260。第 10 节：印刷页 246–247 定义问题及矩阵；248 页子格和加权分析；249 页坐标选取与行列式；250 页长度条件及结式；251 页定理 2、推论 2 和总次数变体。引理 3 的证明见原文附录 2。

整数矩阵模素数论证、坐标恢复公式和非倍数证明是本文为衔接原文而补出的细节。主体分别次数相等的条件用于给出闭合的正方形构造证明，不声称覆盖所有不同次数及不同单项式区域。